EYES TO EARTH

WATER RESOURCES MONITORING SYSTEM
GUIA VISUAL DO PROJETO 2026

Monitorização inteligente dos Recursos Hidricos com Satelites, IA e Sensoriamento Remoto



1 POR QUE ESTE PROJETO?

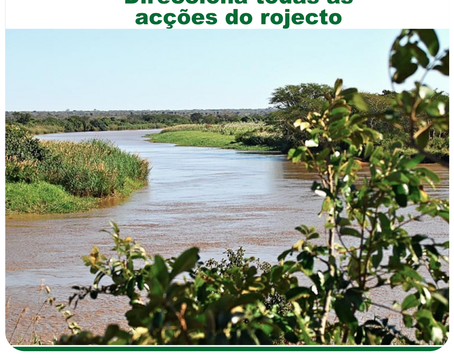
- **Monitorizar a qualidade e disponibilidade da água.**
- **Desenvolver uma plataforma digital acessível.**
- **Utilizar imagens de satélite para apoiar decisões.**
- **Capacitar estudantes em Python, GIS e Sensoriamento Remoto.**
- **Apoiar comunidades na prevenção de cheias e na gestão sustentável da água.**

2 OBJECTIVO + INDICADORES DE SUCESSO

OBJECTIVO

Criar uma plataforma inteligente para monitorizar os recursos hídricos do Rio Incomáti utilizando dados de observação da Terra.

Direcciona todas as acções do rojecto



RESULTADOS - CHAVE (KEY RESULTS)

- **Plataforma operacional com dados Sentinel integrados.**
- **80% dos utilizadores conseguem utilizar a plataforma.**
- **Produção automática de mapas de humidade e risco de cheias.**
- **Comunidades compreendem a utilização da tecnologia espacial para gestão da água.**
- **Estudantes capacitados em Python, GIS e Sensoriamento Remoto.**
- **Pelo menos três parcerias institucionais estabelecidas.**

PÚBLICO - ALVO

Comunidades locais
Lideres comunitários, agricultores, pescadores e moradores que dependem dos recursos hídricos.

Estudantes STEM
Estudantes universitários e pré-universitarios interessados em ciência, tecnologia e ambiente.

Gestores ambientais
Técnicos, institucionais e organizações envolvidas na gestão de recursos naturais.

Instituições e parceiros
Universidades, governo, associações e outras organizações.

3 COMO O PROJETO ACONTECE

1. DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

Integração de imagens de satelite (Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat).

Processamento automatico e cálculo de índices (NDWI, MNDWI, NDMI).

Base de dados geoespacial.

Alertas de risco de cheias e humidade do solo.



2. CAPACITAÇÃO

Workshop Universitario 1 (Sensoriamento Remoto e Python);

Worksho Universitario 2 (Machine Learning e Alertas de cheias);

Formação de Python, GIS e analise de dados.



3. COMUNIDADE

Demonstração da plataforma com dados reais do incomát;

Interpretação de Mapas de risco e humidade;

Como receber e agir perante alertas;

Fortalecimento da gestão sustentavel da agua.



4. AVALIAÇÃO

Questionario online (pré, meio e pós)

Entrevistas e grupos focais.

Avaliação de impacto e satisfação.

Ajustes e melhorias da plataforma.



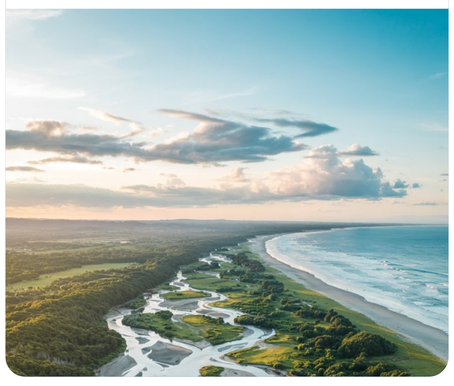
5. IMPACTO

Decisões informadas baseadas em dados.

Redução de riscos e cheias.

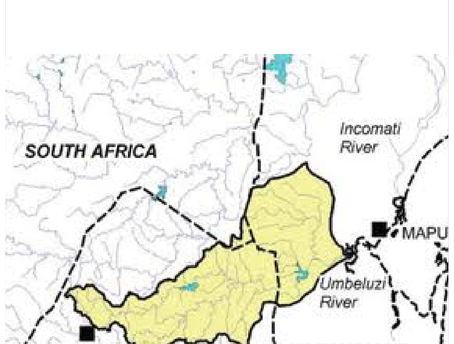
Comunidades mais preparadas.

Ciencia e tecnologia a serviço do desenvolvimento.



4 LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

Moçambique
Provincia de Maputo
Vila de Marracuene
Bacia do Incomáti





5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2026

Julho (sem. 1-2)	Julho - Agosto (4 semanas)	Agosto - Setembro (5 semanas)	Setembro (semana 4)	Outubro (semana 2)	Novembro (semana 2) / (Semana 4)	Dezembro (Semana 1 - 3)
Planeamento inicial reunião da equipe e organização do espaço de trabalho.	Aquisição e processamento de dados de satelite.	Desenvolvimento da plataforma e integração de dados.	Testes internos da plataforma e preparação dos workshops.	Workshop Universitario1 (Sensoriamento Remoto e Python).	Workshop Universitário 2 (Machine Learning e Alertas) / Workshop Comunitário (Astronomia a serviço da comunidade).	Avaliação, ajustes finais e relatório final para o OAD.



6 RESULTADOS ESPERADOS

Plataforma digital funcional e acessível para monitorização da água.	Estudantes com maior capacidade em sensoriamento remoto e python.	Mapas e alertas precisos para cheias e humidade do solo.	Comunidades mais informadas e preparadas para tomar decisões.	Parcerias institucionais fortalecidas para sustentabilidade.	Contribuição para a gestão sustentável dos recursos hídricos.

8 Equipa do Projecto

Amilton Docole **Líder do projecto:** Coordena a equipa, garante que os prazos e objectivos são cumpridos, e faz a ligação entre todas as áreas do projecto.	**Ezequias Nelson Miocha** **Líder Tecnico:** Dirige a parte técnica ligada a inteligência artificial e processamento/ analíse de dados do sistema.	**Arménia Machava** Gere o orçamento do projecto, controla custos e assegura a correcta utilização dos recursos financeiros.	**Irene Timana** **Desenvolvedora de conteúdo e comunicação cientifica.** Cria conteúdo explicativos do projecto e traduz a informação técnica/ científica de forma acessível ao publico.	**Gervásio Mate** **Engenheiro de sensores:** Responsável pela selecção, configuração e funcionamento dos sensores usados para recolher dados.	**Nilza Monteiro Taíde** **Designer Gráfico e Gestora de Mídia.** Cria material visual do projecto (apresentação, banners, gráficos) e gere a presença/ comunicação em plataformas de mídia.	**Glads Da Yolanda Sitoe** Organiza a parte tecnica do projecto, materiais, deslocações, cronograma de actividades e recursos operacionais.	**Agostinho Oliveira** Trabalha com imagens de satélites e sistemas de informação geográfica (SIG) para mapear e analisar áreas relevantes ao projecto.	**Mussa Abdala** Constrói e mantém a plataforma/ aplicação (software) que suporta o sistema proposto.



OFFICE OF ASTRONOMY FOR DEVELOPMENT

DARA DEVELOPMENT IN AFRICA WITH RADIO ASTRONOMY